

2026-SP 育种模型项目

项目分工 v4 —— 3R+5S 交叉验证架构

2026-07-28

一、分工架构总览

1.1 命名规则

R (Researcher): 核心编程角色——负责具体实现，产出代码和结果。

S (Supporter): 支撑角色——S1/S2 与对应 R 形成"实现-审核"双轨并行；S4 独立写作；S5/S6 分担可视化。

1.2 架构逻辑

核心流水线为 R1(特征)指向 R2(模型)指向 R3(解释)。S1 独立审计 R1，S2 独立验证 R2。R3 的 SHAP 结论通过 S2 的独立模型交叉印证。可视化拆分为 S5(主体图 7 张)和 S6(附录图 12 张加风格规范)，两人并行制图不互等。

1.3 角色总览

类型	代号	角色名称	核心职责	工作量	交叉关系
核心	R1	特征工程架构师	73 列到构建到降维到筛选出最终特征矩阵	40%	S1 独立审计其输出
核心	R2	建模与优化工程师	基线到集成到 Optuna 到 QRF 到 NSGA-II	30%	S2 独立验证其输出

核心	R3	模型解释与交付工程师	SHAP 全链路加 Bootstrap 加代码文档加 Release	20%	结论通过 S2 交叉印证
支撑	S1	特征审计员	独立 VIF/PCA/交互必要性/泄露检查	10%合计	审核 R1 输出
支撑	S2	模型验证员	独立模型 /LOYO/噪声/极端输入/压力测试		验证 R2 输出
支撑	S4	文献调研与论文写作	全文 IMRaD 撰稿加参考文献加审计整合		独立并行
支撑	S5	主体图设计师	Fig 1 至 7（7 张，600 DPI TIFF）		独立并行，与 S6 分工
支撑	S6	附录图加规范设计师	Fig S1 至 S12（12 张，300 DPI PNG）加风格表		独立并行，与 S5 分工

二、日程与里程碑（17 天/3.5 周）

2.1 第一周 (D1-5)

日期	R1	R2	R3	S1	S2	S4	S5	S6
D1	数据审计 +NaN 处理	文献精读	环境搭建	准备审计脚本	准备验证脚本	精读 Bai et al.	准备底图 SRTM	准备风格表框架
D2	交互特征 +VIF 筛选	OLS/Ridge/LASSO	SHAP 环境验证	独立 VIF(对	SVR/GBM 基线	引言初稿	Fig1A 区位图	FigS1 分布矩

				账)				阵
D3	PCA+EESI 构建	RF 基线	Permutation	独立 PCA	LOYO 框 架	引言 续写	Fig1B 热图	FigS2 相关性 矩阵
D4	RFE/Boruta 选择	XGB+基础调参	初步 SHAP	审计交 互必要 性	噪声特征 检验	方法 初稿	Fig1C- D 分布	FigS3 PCA 图
D5	终选特征 集	多模型初版对比	中期检查	审计报告 v1	验证报告 v1	方法 续写	Fig2 框 架搭建	FigS4 CV 设 计图

2.2 第二周 (D6-10)

日期	R1	R2	R3	S1-S2	S4	S5	S6
D6	品种特 征重跑	Optuna(RF+XGB)	SHAP 依赖图	(审计完 成)	引言定稿	Fig2A-D 性能图	FigS5 Optuna
D7	管理特 征重跑	QRF 不确定性	SHAP 交互矩阵	极端输 入测试	方法定稿	Fig3A-B SHAP	FigS6 品 种×管理
D8	稳健性 测试	空间 CV vs LOYO	SHAP 空间化	模型一 致性检 验	Discussion 大纲	Fig3C-E 扩展	FigS7 依 赖矩阵
D9	特征排 名定稿	NSGA-II 初步	Permutation×100	验证报 告 v2	Results 框 架	Fig4A 预 测空间	FigS8 Bootstrap
D10	特征文 档定稿	最佳模型保存	SHAP 初稿	审计定 稿+验证 定稿	收集结果 数据	Fig4B-D 不确定性	FigS9 敏 感性

2.3 第三至四周 (D11-17)

日期	R1-R3	S1-S2	S4	S5-S6	里程碑
D11-12	残差分析+鲁棒 NSGA-II	(审计归档)	Results v1	Fig5-6	
D13-14	缓冲+SHAP 定稿	审计终校	Discussion+论	Fig7+S1-S12 精	

			文初稿	修	
D15	R1/R2/R3 验收	审计附件定稿	论文二稿	图表终验	M3: 全链路交付
D16	补充材料+代码整理		论文终稿+参考文献	所有图终审+PDF	M4: 论文完成
D17	README+Release		最终审校	图表归档	M5: Release v1.0

2.4 里程碑

里程碑	日期	交付物	验收标准	交叉验证状态
M0: 数据就绪	D0 前	完整数据集	已完成数据收集	—
M1: 特征审计通过	D5	X_final + S1 审计报告	d 不小于 25, NaN 为零, S1 确认无泄露	R1 与 S1 对账完成
M2: 模型验证通过	D10	最佳模型 + S2 验证报告	空间 CV R 平方不小于 0.70, S2 独立模型一致	R2 与 S2 对账完成
M3: 全链路交付	D15	SHAP 报告+代码+19 张图	Top-10 解释合理, 代码可复现, 图 600 DPI	S2 交叉印证 SHAP 结论
M4: 论文初稿	D16	完整论文+19 张图	IMRaD 不少于 4000 字, 不少于 30 引用	S1/S2 审计作补充材料
M5: 项目交付	D17	GitHub Release v1.0	可复现+文档完整	全套审计文档归档